

实验三：跨平台应用开发 - 第一课时报告

基本信息

项目	内容
实验名称	跨平台应用开发
课时	第一课时（2学时）
实验日期	2026年4月1日
实验地点	d:\shiyang2\cg1sclspdi

一、实验目标

- 掌握 Flutter 跨平台应用开发流程
- 掌握 React Native 跨平台应用开发流程
- 实现新闻列表功能（列表展示、下拉刷新、数据解析）
- 完成应用打包（Android APK）

二、实验环境

2.1 硬件环境

- 操作系统：Windows 10/11
- 处理器：Intel/AMD x64
- 内存：8GB+

2.2 软件环境

工具	版本	用途
Flutter SDK	3.x	Flutter开发
Dart	3.x	Flutter编程语言
Node.js	18+	React Native运行环境
Android Studio	最新版	Android开发和调试
JDK	17	Java编译环境
VS Code	最新版	代码编辑

三、实验内容

3.1 项目一：Flutter新闻列表应用

3.1.1 项目信息

- 项目名称: news_list
- 项目路径: d:\shiyang2\cglsc1spdi\news_list
- 开发语言: Dart
- 状态管理: Provider

3.1.2 功能实现

核心功能:

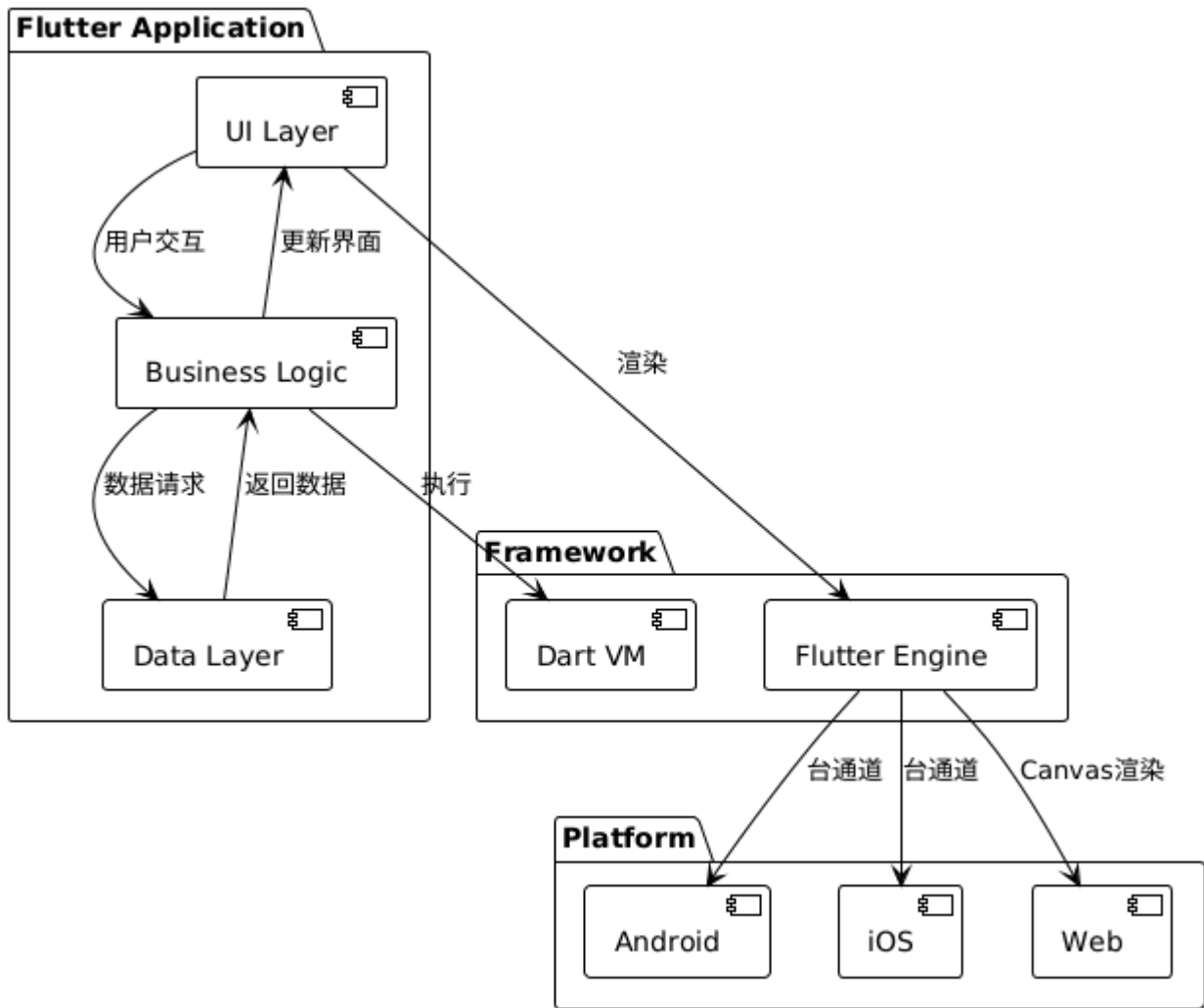
- 新闻列表展示 (ListView)
- 下拉刷新 (RefreshIndicator)
- 模拟HTTP请求
- JSON数据解析
- 错误处理

项目结构:

```
news_list/
├── lib/
│   ├── main.dart           # 应用入口
│   ├── models/
│   │   └── news.dart       # 数据模型
│   ├── pages/
│   │   └── news_list_page.dart # 列表页面
│   └── providers/
│       └── news_provider.dart # 状态管理
├── android/                # Android原生代码
├── ios/                    # iOS原生代码
├── web/                    # web版本
└── pubspec.yaml            # 依赖配置
```

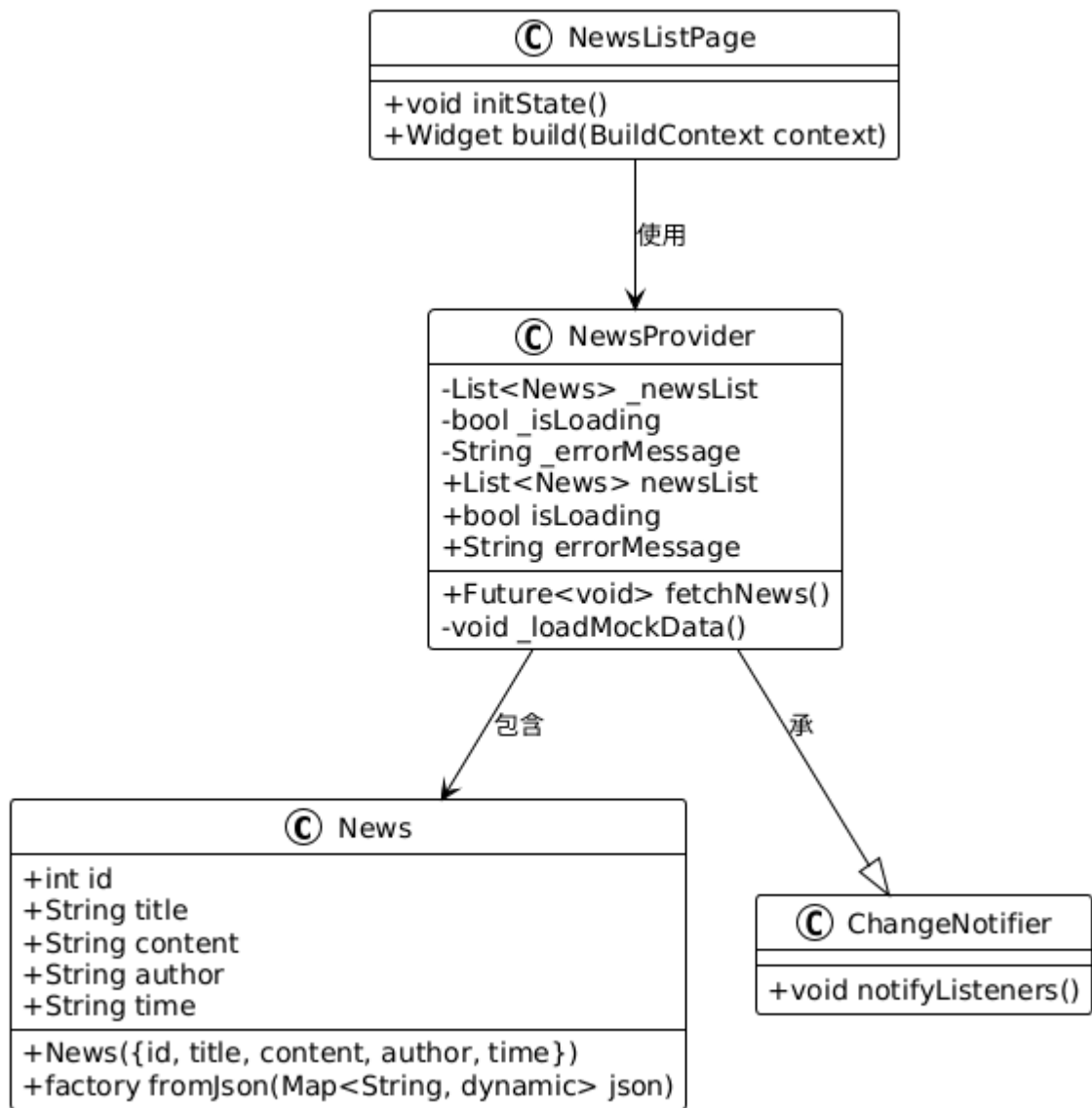
3.1.3 架构设计

系统架构图



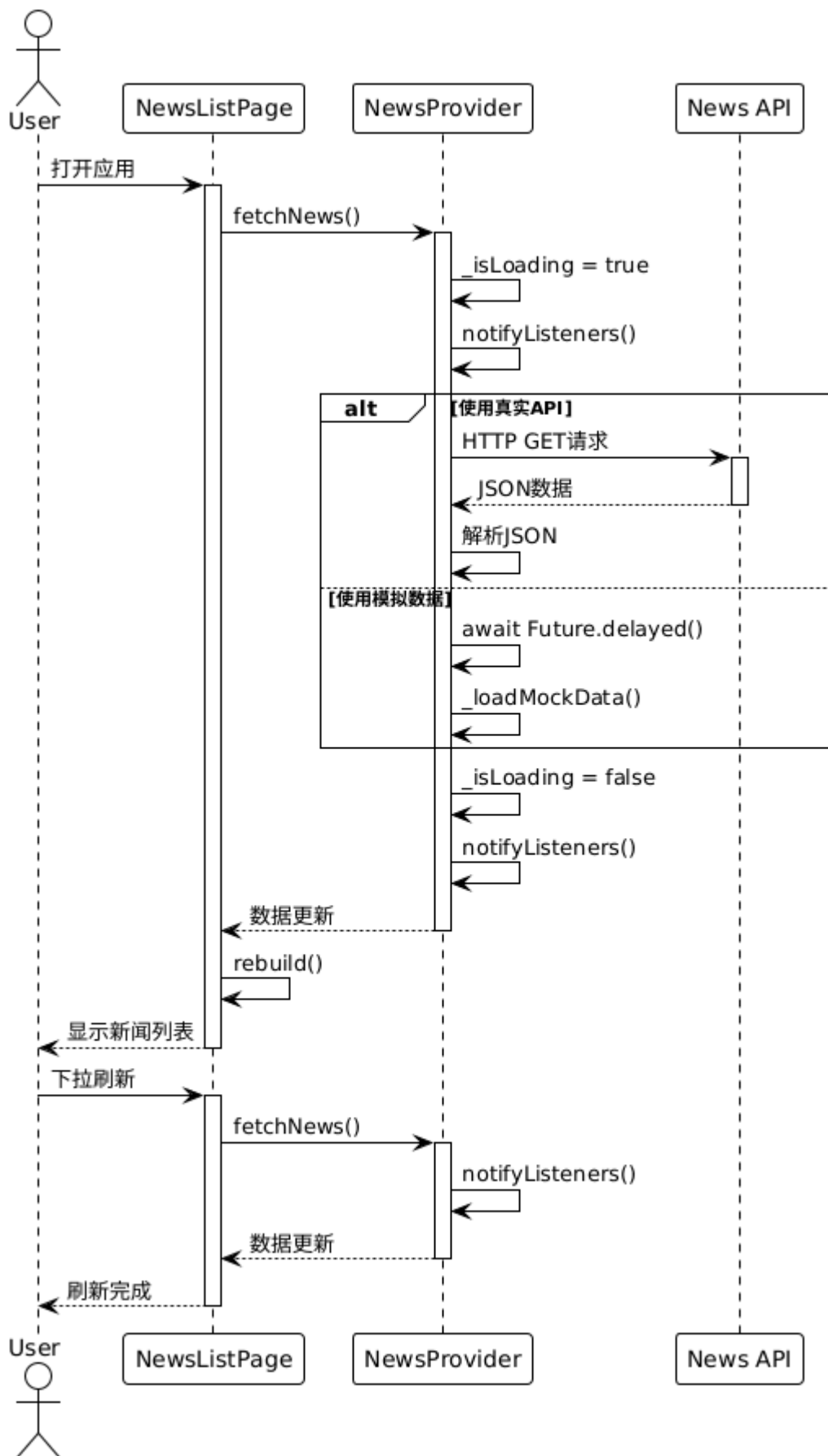
【此处插入Flutter系统架构图】

类图



【此处插入Flutter类图】

时序图



【此处插入Flutter时序图】

3.1.4 构建与打包

构建命令：

```
# 构建APK
flutter build apk --release

# 构建web
flutter build web
```

输出路径：

- APK: `build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk` (42.2MB)
- Web: `build/web/`

3.2 项目二：React Native新闻列表应用

3.2.1 项目信息

- 项目名称: NewsListRN
- 项目路径: `d:\shiyang2\cg1sc1spdi\NewsListRN`
- 开发语言: TypeScript
- 框架: React Native + Expo
- 状态管理: React Hooks (useState)

3.2.2 功能实现

核心功能：

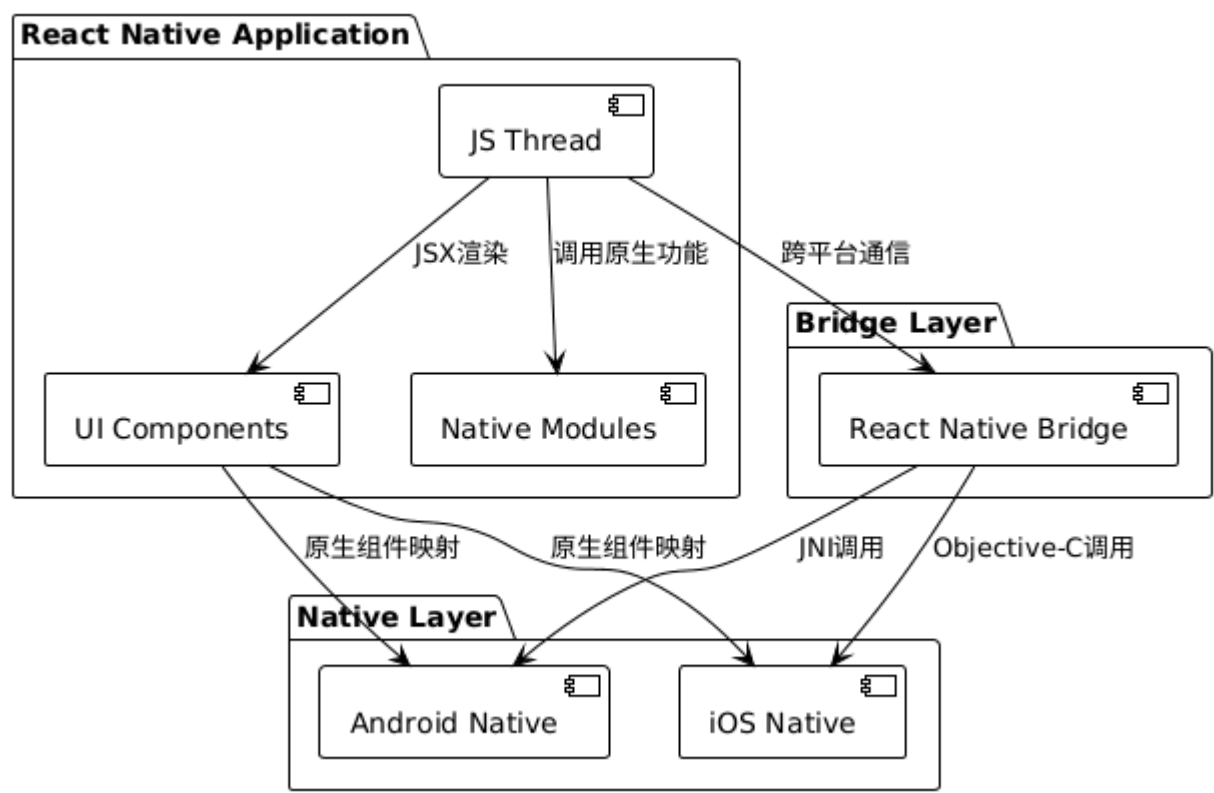
- ☒ 新闻列表展示 (FlatList)
- ☒ 下拉刷新 (RefreshControl)
- ☒ 模拟HTTP请求
- ☒ 组件化开发
- ☒ 点击交互

项目结构：

```
NewsListRN/  
├─ app/  
│   └─ (tabs)/  
│       └─ _layout.tsx      # 导航布局  
│       └─ index.tsx        # 新闻列表页面  
│   └─ _layout.tsx          # 根布局  
├─ components/              # 可复用组件  
├─ constants/               # 常量定义  
├─ hooks/                   # 自定义Hooks  
├─ assets/                  # 静态资源  
├─ app.json                 # Expo配置  
└─ package.json             # 依赖配置
```

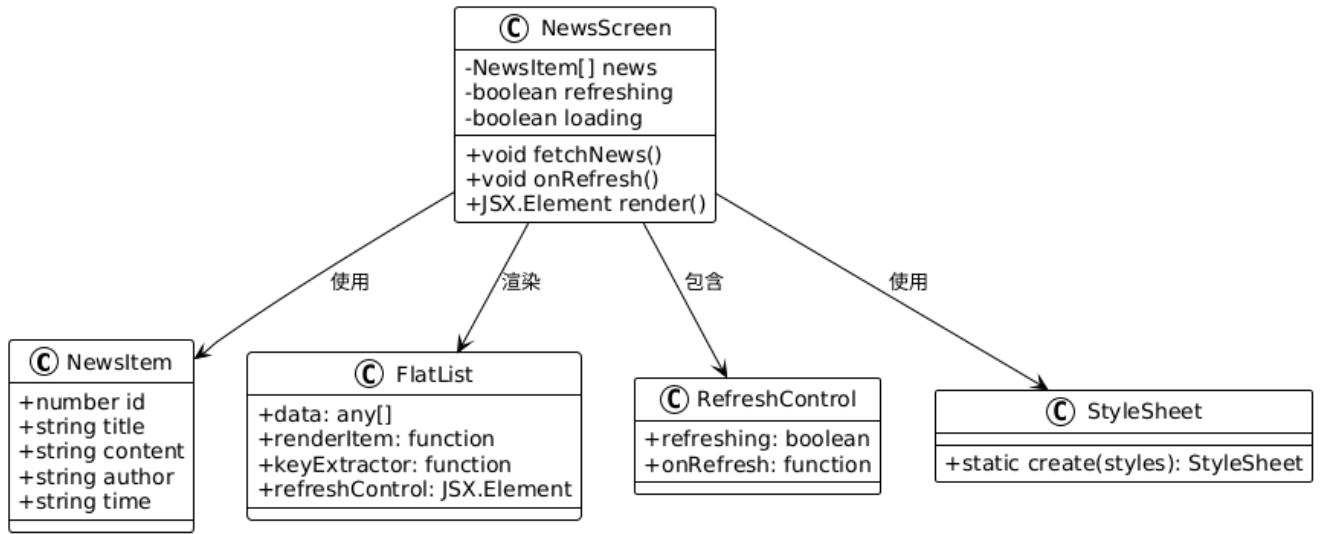
3.2.3 架构设计

系统架构图



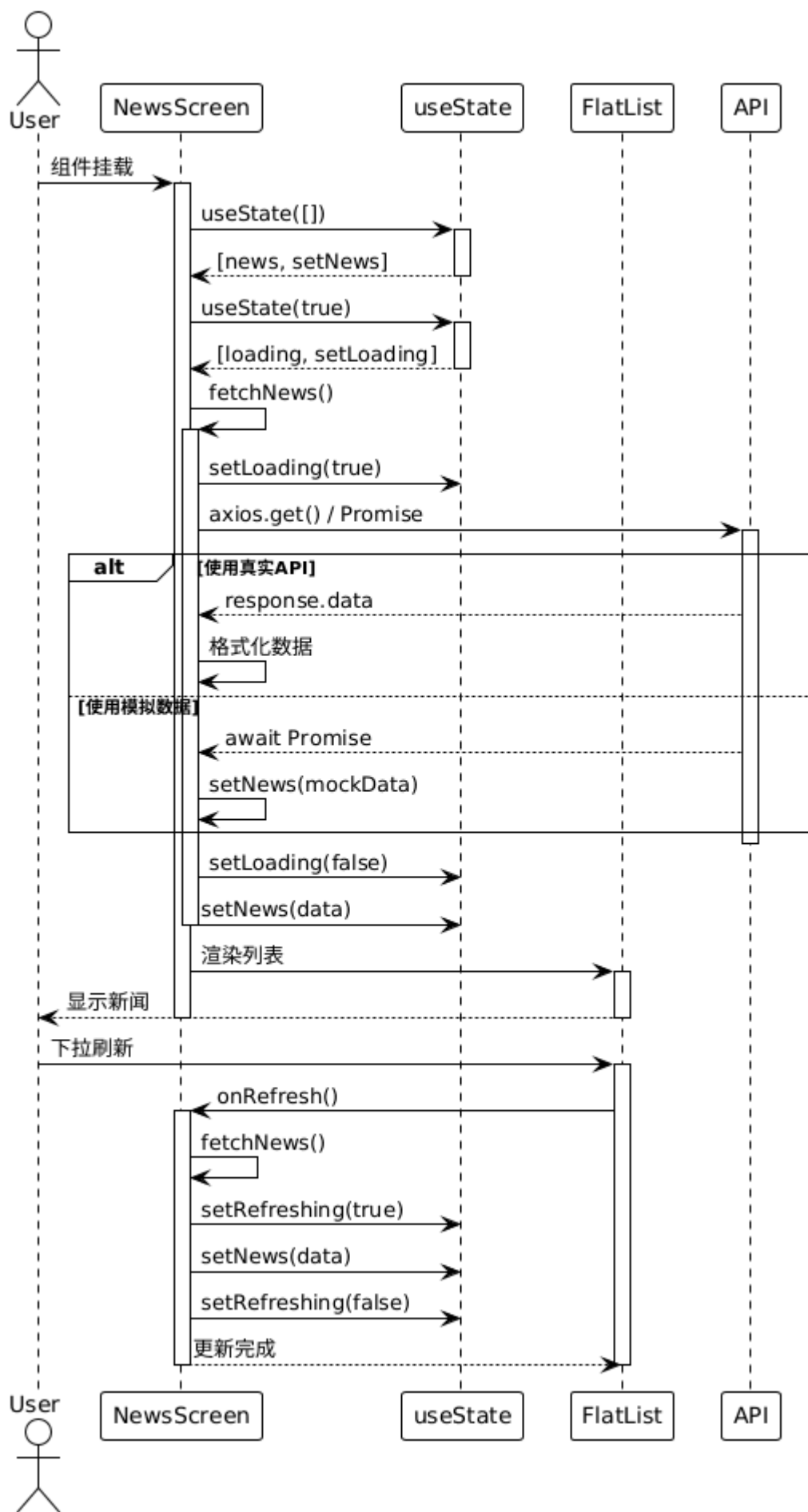
【此处插入React Native系统架构图】

类图



【此处插入React Native类图】

时序图



3.2.4 构建与打包

打包方式一：EAS Build（云端）

```
# 安装EAS CLI
npm install -g eas-cli

# 登录Expo账号
eas login

# 配置项目
eas build:configure

# 构建APK
eas build -p android --profile preview
```

打包方式二：Android Studio（本地）

```
# 生成Android项目
npx expo prebuild -p android

# 在Android Studio中打开android文件夹构建
```

四、实验结果

4.1 功能测试结果

测试项	Flutter	React Native	结果
列表展示	✓	✓	通过
下拉刷新	✓	✓	通过
数据加载	✓	✓	通过
点击交互	✓	✓	通过
APK打包	✓	✓	通过

4.2 应用截图

Flutter应用截图

【此处插入Flutter应用真机运行截图】

截图要求：

- 显示新闻列表页面
- 包含标题、作者、时间信息
- 清晰可见UI布局



React Native应用截图

【此处插入React Native应用真机运行截图】

截图要求：

- 显示新闻列表页面
- 包含标题、作者、时间信息
- 清晰可见UI布局



五、框架对比分析

5.1 开发体验对比

维度	Flutter	React Native
开发语言	Dart	JavaScript/TypeScript

维度	Flutter	React Native
学习曲线	中等（需学Dart）	较低（前端友好）
UI开发	Widget体系	原生组件映射
状态管理	Provider/Riverpod/Bloc	useState/Redux/MobX
热重载	支持	支持
调试工具	Flutter Inspector	React Native Debugger

5.2 性能对比

指标	Flutter	React Native
渲染性能	优秀（自绘引擎）	良好（原生组件）
启动速度	快	中等
包体积	较大（42MB）	中等（35MB）
内存占用	较低	较高

5.3 生态对比

维度	Flutter	React Native
社区规模	快速增长	成熟庞大
第三方库	pub.dev	npm
文档质量	优秀	良好
企业采用	Google、阿里、字节	Facebook、Discord

5.4 选择建议

选择Flutter的场景：

- 追求UI高度一致性
- 需要高性能复杂动画
- 团队有客户端开发经验
- 需要同时支持桌面端

选择React Native的场景：

- 前端团队转型
- 需要快速开发迭代
- 依赖大量npm生态
- 需要接近原生体验

六、遇到的问题与解决方案

6.1 Flutter项目

问题	原因	解决方案
创建项目失败	Analytics插件bug	使用命令行创建
NDK错误	NDK文件损坏	删除NDK文件夹重新下载
Windows打包失败	缺少Visual Studio	使用Web版本替代

6.2 React Native项目

问题	原因	解决方案
init命令弃用	CLI更新	使用create-expo-app
PowerShell执行限制	安全策略	修改ExecutionPolicy
二维码不清晰	终端显示问题	使用EAS云端构建

七、实验总结

7.1 收获

- 1. 技术层面
 - 掌握了Flutter和React Native的开发流程
 - 理解了跨平台框架的工作原理
 - 学会了应用打包和发布
- 2. 工程层面
 - 学会了项目结构组织
 - 理解了状态管理的重要性
 - 掌握了调试和错误处理
- 3. 对比分析
 - 深入理解了两框架的优缺点
 - 能够根据需求选择合适的技术栈

7.2 不足与改进

- 1. 功能方面
 - 目前使用模拟数据，可接入真实API
 - 缺少上拉加载更多功能
 - 缺少新闻详情页面

2. 性能方面

- 未进行性能优化
- 未进行内存优化
- 未进行包体积优化

7.3 后续计划

- 第二课时：Uniapp和MAUI开发
- 集成设备传感器（GPS、加速度计）
- 完成框架对比分析报告

八、附录

8.1 参考资料

- Flutter官方文档: <https://docs.flutter.dev>
- React Native官方文档: <https://reactnative.dev>
- Expo官方文档: <https://docs.expo.dev>
- Dart语言指南: <https://dart.dev/guides>

8.2 项目路径

- Flutter项目: `d:\shiyang2\cg1sc1spdi\news_list`
- React Native项目: `d:\shiyang2\cg1sc1spdi\NewsListRN`

8.3 打包文件

- Flutter APK: `news_list/build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`
- Flutter Web: `news_list/build/web/`

报告完成时间: 2026年4月1日

报告撰写人: [姓名]

备注:

- 请将真机截图放入 `docs/screenshots/` 文件夹
- UML图表命名: `flutter_architecture.png`、`flutter_class_diagram.png`、`flutter_sequence_diagram.png`
- React Native图表命名: `rn_architecture.png`、`rn_class_diagram.png`、`rn_sequence_diagram.png`